28.【P169】【2016 统考真题】某指令格式如下所示:

微信公众号【研七七】

OP	M	I	D

其中 M 为寻址方式, I 为变址寄存器编号, D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式, 则操作数的有效地址是 (　)

A. I+D　　B. (I)+D　　C. ((I)+D)　　D. ((I))+D

29.【P169】【2017 统考真题】下列寻址方式中, 最适合按下标顺序访问一维数组元素的是 (　)

A. 相对寻址　　B. 寄存器寻址　　C. 直接寻址　　D. 变址寻址

30.【P169】【2018 统考真题】按字节编址的计算机中, 某 double 型数组 A 的首地址为 2000H, 使用变址寻址和循环结构访问数组 A, 保存数组下标的变址寄存器的初值为 0, 每次循环取一个数组元素, 其偏移地址为变址值乘以 sizeof (double), 取完后变址寄存器的内容自动加 1。若某次循环所取元素的地址为 2100H, 则进入该次循环时变址寄存器的内容是 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 25　　B. 32　　C. 64　　D. 100

31.【P169】【2019 统考真题】某计算机采用大端方式, 按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H, 该操作数采用基址寻址方式, 形式地址 (用补码表示) 为 FF12H, 基址寄存器的内容为 F000 0000H, 则该操作数的 LSB (最低有效字节) 所在的地址是 (　)

A. F000 FF12H　　B. F000 FF15H　　C. EFFF FF12H　　D. EFFF FF15H

32.【P169】【2020 统考真题】某计算机采用 16 位定长指令字格式, 操作码位数和寻址方式位数固定, 指令系统有 48 条指令, 支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。在单地址指令中, 直接寻址方式的可寻址范围是 (　)

A. 0 ~ 255　　B. 0 ~ 1023　　C. −128 ~ 127　　D. −512 ~ 511

33.【P169】【2023 统考真题】某运算类指令中有一个地址码为通用寄存器编号, 对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数的地址, CPU 区分两者的依据是 (　)

A. 操作数的寻址方式　　B. 操作数的编码方式　　C. 通用寄存器的编号　　D. 通用寄存器的内容

4.3 程序的机器级代码表示

1.【P187】假设 R[ax] = FFE8H, R[bx] = 7FE6H, 执行指令“add ax, bx”后, 寄存器的内容和各标志的变化为 (　)

A. R[ax]=7FCEH, OF=1, SF=0, CF=0, ZF=0　　B. R[bx]=7FCEH, OF=1, SF=0, CF=0, ZF=0

C. R[ax]=7FCEH, OF=0, SF=0, CF=1, ZF=0　　D. R[bx]=7FCEH, OF=0, SF=0, CF=1, ZF=0

2.【P187】假设 R[ax]=7FE6H, R[bx]=FFE8H, 执行指令“sub bx, ax”后, 寄存器的内存和各标志的变化为 (　)

A. R[ax]=8002H, OF=0, SF=1, CF=1, ZF=0　　B. R[bx]=8002H, OF=0, SF=1, CF=0, ZF=0

C. R[ax]=8002H, OF=1, SF=1, CF=0, ZF=0　　D. R[bx]=8002H, OF=1, SF=1, CF=0, ZF=0

3.【P187】某计算机的数据采用小端方式存储, 减法指令“sub ax, imm”的功能为 (ax) − imm → ax, imm 表示立即数, 该指令对应的十六进机器码为 2dxxxx (从左到右以字节为单位由低地址到高地址), 其中 xxxx 对应 imm 的机器码, 若 imm = −3, (ax) = 7, 则该指令对应的机器码和执行后 OF 标志位的值分别为 (　)

A. 2DFFFDH, 0　　B. 2DFFFDH, 1　　C. 2DFDFFH, 0　　D. 2DFDFFH, 1

4.【P187】某 C 语言程序中对数组变量 b 的声明为“int b[10][5];”, 有一条 for 语句如下:

```
for(i=0; i<10; i++)
    for(j=0; j<5; j++)
        sum+=b[i][j];
```

假设执行到“sum += b[i][j];”时, sum 的值在 eax 中, b[i][0] 所在地址在 edx 中, j 在 esi 中, 则“sum += b[i][j];”所对应的指令 (Intel 格式) 可以是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. add dword ptr　eax, [edx+esi*4]　　B. add dword ptr　eax, [esi+edx*4]

C. add dword ptr　eax, [edx+esi*2]　　D. add dword ptr　eax, [esi+edx*2]

5.【P187】假设 R[eax]=080480B4H, R[ebx]=00000011H, M[080480F8H]=000000B0H, 执行指令“imul eax, [eax+ebx*4], −16”后, 寄存器或存储单元的内容变为 (　)

A. R[eax]=00000B00H　　B. M[080480F8H]=00000B00H

C. R[eax]=FFFFF500H　　D. M[080480F8H]=FFFFF500H

6.【P187】程序 P 中有两个变量 i 和 j, 被分别分配在寄存器 eax 和 edx 中, P 中语句“if(i<j) {...}”对应的指令序列如下 (左边为指令地址, 中间为机器代码, 右边为汇编指令), 其中 jle 指令的偏移量为 0d:

```
804846a 39 c2 cmp dword ptr edx, eax
804846c 7e 0d jle xxxxxxxx
```

若执行到 804846aH 处的 cmp 指令时, i = 105, j = 100, 则 jle 指令执行后将会转到 (　) 处的指令执行。

A. 8048461H　　B. 804846eH　　C. 8048479H　　D. 804847bH

7.【P187】假定全局数组 a 的声明为 double a[8], a 的首地址为 80498c0H, 变量 i 被分配在寄存器 ecx 中, 现要将 a[i] 取到 eax 相应宽度的寄存器中, 则所用的汇编指令是 (　)

A. mov　eax, [ecx*4+80498c0H]　　B. mov　eax, ecx*4+80498c0H

C. mov　eax, [ecx*8+80498c0H]　　D. mov　eax, ecx*8+80498c0H

8.【P188】子程序调用指令执行时, 必须完成的操作是 (　)

A. 仅将子程序入口地址送入程序计数器 (PC)

B. 将返回地址存入主存，并将子程序入口地址送入程序计数器 (PC)

C. 将程序计数器 (PC) 当前值存入通用寄存器

D. 修改数据通路中的控制信号以实现转移

9.【P188】下列关于选择结构语句“if(comp_A) then statement_B; else statement_C”对应的机器级代码表示的叙述中, 错误的是 (　)

A. 一定包含一条无条件转移指令

B. 一定包含一条条件转移指令 (分支指令)

C. 计算 comp_A 的代码段一定在条件转移指令之前

D. 对应 statement_B 的代码一定在对应 statement_C 的代码之前

10.【P188】下列关于循环结构语句的机器级代码表示的叙述中, 错误的是 (　)

A. 一定至少包含一条条件转移指令

B. 不一定包含无条件转移指令

C. 循环结束条件可以用一条比较指令 CMP 来实现

D. 循环体内执行的指令不包含条件转移指令